

Chapitre V : LE COURANT ALTERNATIF

Dans ce chapitre, on étudiera en régime permanent, les circuits électriques linéaires contenant des éléments passifs (résistances, inductances et capacités) alimentés par un générateur qui délivre une force électromotrice (*f.e.m*) alternative et plus particulièrement une *f.e.m.* de forme sinusoïdale. Il en résulte un courant alternatif sinusoïdal, de même fréquence que la *f.e.m*, mais présentant un déphasage φ par rapport à celle-ci.

I. Grandeur sinusoïdale

La forme générale d'une grandeur variant sinusoïdalement en fonction du temps est:

$$x = X_0 \cos(\omega t + \alpha)$$

ω :	pulsation (en rd/s)	} $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$
T :	période (en s)	
f :	fréquence (en s^{-1} ou Hz)	
α :	angle de phase ou phase initiale (en radian)	
X_0 :	amplitude; généralement choisie positive.	

On définit également la valeur efficace donnée par la relation :

$$X_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T x^2 \cdot dt} = \frac{X_0}{\sqrt{2}}$$

Pour les valeurs instantanées de la tension et du courant on a :

$$u = U_0 \cos(\omega t + \alpha)$$

$$i = I_0 \cos(\omega t + \beta)$$

$\alpha - \beta = \varphi$	déphasage entre la tension et le courant.
Si $\varphi > 0$	la tension est en avance de phase sur le courant.
Si $\varphi < 0$	la tension est en retard de phase sur le courant.
Si $\varphi = 0$	la tension et le courant sont en phase.
Si $\varphi = \pm \frac{\pi}{2}$	la tension et le courant sont en quadrature de phase.

Les valeurs efficaces de l'intensité du courant et de la tension sont :

$$I_{\text{eff}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}} \text{ et } U_{\text{eff}} = \frac{U_0}{\sqrt{2}}$$

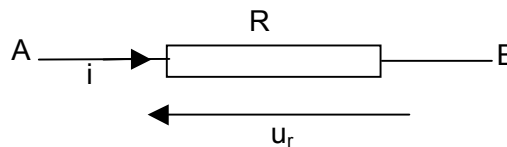
II. Lois des circuits linéaires en courant alternatif

Dans l'approximation des états stationnaires (les dimensions des circuits sont faibles devant la longueur d'onde λ associée à la fréquence f), les lois en courant continu s'appliquent aux valeurs instantanées en courant alternatif.

II.1. Loi d'Ohm en courant alternatif

II.1.a. Cas d'une résistance R

$$u_A - u_B = R.i = u_r$$

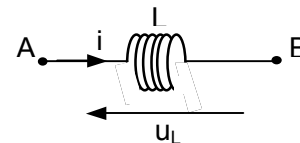


II.1.b. Cas d'une bobine idéale d'inductance L

La bobine est parcourue par un courant sinusoïdal i . Il y apparaît donc une f.e.m d'auto-induction :

$$e = -\frac{d\phi}{dt} \quad \text{avec} \quad \phi = L.i$$

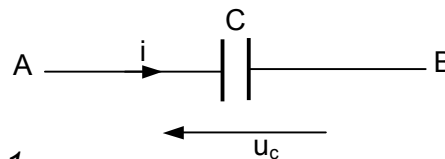
et
$$u_A - u_B = -e = L \frac{di}{dt} = u_L$$



II.1.c. Cas d'un condensateur de capacité C

$$i = \frac{dq}{dt} \quad \text{avec} \quad q = C u_c$$

$$\Rightarrow i = C \frac{du_c}{dt} \quad \text{ou} \quad u_c = \frac{1}{C} \int i . dt$$



II.2. Lois de Kirchhoff

- Loi des Noeuds: $\sum i = 0$
- Loi des mailles : $\sum u = 0$

Pour un circuit alimenté par des sources de *f.e.m* sinusoïdales $e(t)$, la loi des mailles s'écrit explicitement sous la forme:

$$\sum (R.i + L \frac{di}{dt} + u_c - e) = 0 \quad \text{avec} \quad i = C \frac{du_c}{dt} \quad \text{pour le condensateur}$$

L'application des lois de Kirchhoff conduira donc à un système d'équations différentielles linéaires. Pour déterminer l'un des courants i on sera amené à résoudre une équation différentielle qui régit le courant i et comprenant un second membre lié à $e(t)$.

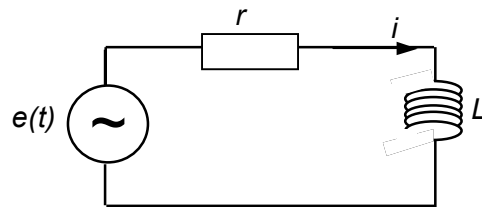
La solution générale d'une telle équation différentielle est la somme d'une solution générale sans second membre (correspondant au régime transitoire) et d'une solution particulière avec second membre qui correspond au régime permanent.

C'est au régime permanent que nous nous intéressons dans ce cours.

Exemple : Circuit *RL* alimenté par une source de *f.e.m* sinusoïdale.

$$e(t) = E_0 \cos \omega t$$

On cherche à déterminer le courant i qui circule dans ce circuit.



L'application des lois de Kirchhoff, après fermeture du circuit à $t=0$, fournit l'équation différentielle:

$$R.i + L \frac{di}{dt} = e = E_0 \cos \omega t$$

Le régime transitoire, correspondant à l'équation sans second membre est de la forme :

$$i = I_0 \exp\left(-\frac{R}{L}t\right) \quad \text{où} \quad \frac{R}{L} = \tau$$

est la constante de temps du circuit et I_0 une constante d'intégration.

La solution particulière de l'équation avec second membre correspondant au régime permanent est de la forme :

$$i = I \cos(\omega t - \varphi)$$

Pour déterminer l'amplitude I et la phase φ , on reporte cette expression de i dans l'équation différentielle et en écrivant qu'elle est vérifiée quelque soit t . On obtient :

$$-L\omega \sin(\omega t - \varphi) + R I \cos(\omega t - \varphi) = E_0 \cos \omega t$$

après développement et identification des termes en sinus, on obtient :

$$-L\omega \cos \varphi + R \sin \varphi = 0 \quad \Rightarrow \quad \operatorname{tg} \varphi = \frac{L\omega}{R} > 0$$

l'identification des termes en cosinus conduit à :

$$I(L\omega \sin \varphi + R \cos \varphi) = E_0$$

On en déduit :

$$\sin \varphi = \frac{L\omega}{\sqrt{R^2 + L^2\omega^2}} \quad \text{et} \quad \cos \varphi = \frac{R}{\sqrt{R^2 + L^2\omega^2}}$$

Le courant correspondant au régime permanent qui nous intéresse est :

$$i = \frac{E_0}{\sqrt{R^2 + L^2\omega^2}} \cos(\omega t - \varphi) \quad \text{avec} \quad \operatorname{tg} \varphi = \frac{L\omega}{R}$$

Remarque :

Cette méthode, applicable à un circuit quelconque, devient très vite complexe et difficile à utiliser. Pour faciliter les calculs, on utilise la notation complexe.

III. Utilisation de la notation complexe

Une grandeur sinusoïdale $x = X_0 \cos(\omega t + \alpha)$ peut s'écrire:

$$\bar{x} = X_0 \cos(\omega t + \alpha) + jX_0 \sin(\omega t + \alpha) = X_0 \exp[j(\omega t + \alpha)]$$

avec $x = \text{Partie réelle de } \bar{x}$

où $\bar{x}$ est la représentation complexe de x

L'intérêt majeur de cette représentation est son comportement par rapport à la dérivation et à l'intégration :

$$\frac{d\bar{x}}{dt} = j\omega \bar{x} \quad \text{et} \quad \int \bar{x} dt = \frac{1}{j\omega} \bar{x}$$

on peut mettre $\bar{x}$ sous la forme : $\bar{x} = \bar{X} \exp(j\omega t)$

où $\bar{X} = X_0 \exp(j\alpha)$ est l'amplitude complexe associée à x .

ω étant connu, l'amplitude complexe suffit pour définir la grandeur x

En effet :

X_0 module de $\bar{X}$

α argument de $\bar{X}$

x partie réelle de $\bar{X} \exp(j\omega t)$

III.1. Représentations complexes de la tension u et du courant i :

A la tension $u = U_0 \cos(\omega t + \alpha)$ on associe le complexe :

$$\bar{u} = U_0 \exp[j(\omega t + \alpha)] = \bar{U} \exp(j\omega t) \quad \text{avec} \quad \bar{U} = U_0 \exp(j\alpha)$$

et au courant : $i = I_0 \cos(\omega t + \beta)$,

on associe le complexe :

$$\bar{i}(t) = I_0 \exp(j\omega t - \varphi) = \bar{I} \exp(j\omega t) \quad \text{avec} \quad \bar{I} = I_0 \exp(j\beta)$$

$\bar{U}$ amplitude complexe associée à u

$\bar{I}$ amplitude complexe associée à i

III.2. Lois de Kirchhoff en notation complexe

Les lois de *Kirchhoff* en notation complexe s'obtiennent en remplaçant :

- les grandeurs par les amplitudes complexes qui leurs sont associées
- l'opérateur $\frac{d}{dt}$ par $j\omega$ et l'opérateur $\int dt$ par $\frac{1}{j\omega}$.

Soit alors :

- Loi des nœuds $\sum \bar{I} = 0$

- Lois des mailles $\sum \bar{U} = 0$ ou $\sum (R + jL\omega + \frac{1}{jC\omega})\bar{I} - \bar{E} = 0$

$\bar{E}$ représente les amplitudes complexes des différentes *f.e.m.*

Exemple

Pour montrer l'intérêt de la notation complexe, on reprend l'exemple du circuit RL alimenté par une source sinusoïdale : $e(t) = E_0 \cos \omega t$

L'équation différentielle $R.i + L \frac{di}{dt} = e = E_0 \cos \omega t$

devient en notation complexe : $(R + jL\omega)\bar{I} = \bar{E}_0$ avec $\bar{E}_0 = E_0$

on a donc : $\bar{I} = \frac{E_0}{R + jL\omega} = \frac{E_0(R - jL\omega)}{R^2 + L^2\omega^2}$

on en déduit :

- L'amplitude du courant : $I = |\bar{I}| = \frac{E_0}{\sqrt{R^2 + L^2\omega^2}}$
- La phase φ qui représente le déphasage entre le courant et la *f.e.m* est :

$$-\varphi = \arg(\bar{I}) \text{ et } \operatorname{tg} \varphi = \frac{L\omega}{R}$$

$\varphi > 0 \Rightarrow$ le courant i est en retard de phase par rapport à la *f.e.m*. Son expression est :

$$i = I \cos(\omega t - \varphi)$$

IV. Impédance complexe - Loi d'Ohm

Soit un circuit quelconque constitué d'éléments passifs (R, L, C, M) aux bornes duquel on applique une *d.d.p* sinusoïdale u délivrée par un générateur.

A i Filières
SMA/SMI/SMPCours d'Electromagnétisme
Chapitre V: Le Courant Alternatif

~

u

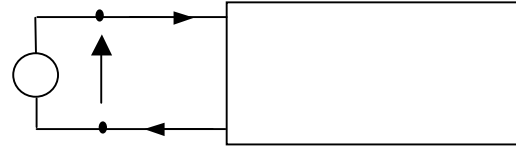
Circuit

B i

$$u = U_0 \cos(\omega t + \alpha)$$

Le courant i qui sort du générateur par la borne A et entre par la borne B est, en régime permanent, de la forme :

$$i = I_0 \cos(\omega t + \beta)$$



IV.1. Loi d'Ohm

En notation complexe, la loi d'ohm s'écrit :

$$\bar{u} = \bar{Z} \cdot \bar{i} \text{ ou encore } \bar{U} = \bar{Z} \cdot \bar{I}$$

IV.2. Impédance

$$\bar{Z} = \frac{\bar{u}}{\bar{i}} = \frac{\bar{U}}{\bar{I}}$$

est l'impédance complexe du circuit entre les points A et B.

On peut écrire $\bar{Z}$ sous la forme : $\bar{Z} = \frac{U_0}{I_0} \cdot \exp(j\varphi) = Z \cdot \exp(j\varphi)$

$Z = \frac{U_0}{I_0}$ est l'impédance du circuit, il est obtenu en calculant le module de $\bar{Z}$.

Z s'exprime en Ohm (Ω).

$\varphi = \alpha - \beta = \arg(\bar{Z})$ est le déphasage entre la tension et le courant.

Ainsi, la connaissance de $\bar{Z}$ est suffisante pour déterminer complètement le courant i pour une tension u connue ou inversement.

On écrit souvent $\bar{Z}$ sous la forme : $\bar{Z} = R + jX$

R : résistance du circuit entre A et B (R est toujours positive)

X : réactance du circuit entre A et B (X peut être positif ou négatif)

On introduit aussi le rapport : $\bar{Y} = \frac{1}{\bar{Z}}$

appelé admittance complexe. Son module $Y = \frac{1}{Z}$ est l'admittance.

On peut écrire $\bar{Y}$ comme : $\bar{Y} = G + jB$

G : admittance active toujours positive.

B : admittance réactive positive ou négative.

IV.3. Exemples d'impédances

IV.3.a. Résistance pure

$$u = R.i \rightarrow \bar{U} = R\bar{I} = \bar{Z}\bar{I}$$

$\Rightarrow \bar{Z} = R$ réelle pure $\Rightarrow \varphi = 0$, la tension et le courant aux bornes d'une résistance sont en phase.

IV.3.b. Self- inductance pure

$$u = L \frac{di}{dt} \rightarrow \bar{U} = jL\omega\bar{I}$$

$\Rightarrow \bar{Z} = jL\omega \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{2}$, La tension est en quadrature avance sur le courant.

$Z_L = X_L = L\omega$ réactance (ou impédance) inductive ($X_L > 0$)

$Y_L = -B_L = \frac{1}{L\omega}$ Admittance inductive ($B_L < 0$)

IV.3.c. Capacité pure

$$\text{On a : } i = C \frac{du}{dt} \rightarrow \bar{I} = jC\omega\bar{U}$$

$\Rightarrow \bar{Z} = -\frac{j}{C\omega} \Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{2}$, La tension est en quadrature retard sur le courant.

$Z_C = -X_C = \frac{1}{C\omega}$ Réactance capacitive ($X_C < 0$)

$$Y_C = B_C = C\omega \quad \text{admittance capacitive } (B_C > 0)$$

IV.4. Association d'impédances complexes

Les impédances complexes obéissent aux mêmes lois d'associations que celles des résistances en courant continu.

IV.4.a. Association de n impédances en série :

$$\bar{Z}_{eq} = \bar{Z}_1 + \bar{Z}_2 + \dots + \bar{Z}_n$$

IV.4.b. Association de n impédances en parallèle:

$$\frac{1}{\bar{Z}_{eq}} = \frac{1}{\bar{Z}_1} + \frac{1}{\bar{Z}_2} + \dots + \frac{1}{\bar{Z}_n}$$

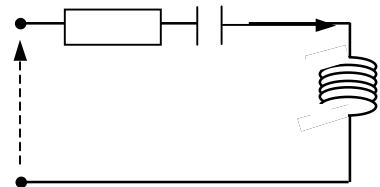
ou en admittances complexes :

$$\bar{Y}_{eq} = \bar{Y}_1 + \bar{Y}_2 + \dots + \bar{Y}_n$$

IV.5. Exemple d'application: Circuit RLC série - Résonance

L'impédance complexe de R, L, et C montés en série est :

$$\bar{Z} = R + j\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)$$



L'impédance réelle du circuit et le déphasage entre u et i sont :

$$Z = |\bar{Z}| = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}$$

$$\varphi = \arg \bar{Z} = \text{Arc tan} \frac{L\omega - 1/C\omega}{R}$$

Z est minimale ($Z = R$) pour la valeur ω_0 de ω telle que :

$$L\omega_0 - \frac{1}{C\omega_0} = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

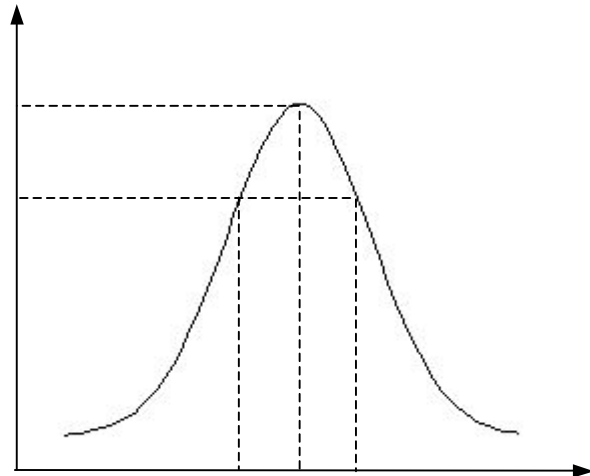
ω_0 est appelée pulsation propre du circuit. La fréquence correspondante est $f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}$. Si on alimente le circuit par un générateur délivrant une tension alternative $u = U \cos \omega t$ d'amplitude U constante et de pulsation ω variable, l'amplitude du courant est donnée par :

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{U}{\sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}} \quad \omega$$

est maximale ($I = U/R$) lorsque la pulsation du générateur est égale à la pulsation propre du circuit ($\omega = \omega_0$). On dit qu'il y a résonance. Le déphasage φ entre le courant et la tension est alors nul ($\varphi = 0$).

La figure ci-contre représente la variation de $1/Z = I/U$ en fonction de ω .

Pour définir le caractère plus ou moins aigu de la résonance, on cherche les pulsations ω_1 et ω_2 pour lesquels: $I = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot I_0$ où $Z = \sqrt{2} \cdot R$; I_0 étant la valeur du courant à la résonance.



Ce qui donne :

$$2R^2 = R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2 \quad \Rightarrow \quad L\omega - \frac{1}{C\omega} = \pm R$$

soit :

$$\omega^2 \pm \frac{R\omega}{L} - \omega_0^2 = 0$$

Cette équation possède deux racines réelles positives :

$$\omega = \pm \frac{R}{2L} + \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} + \omega_0^2}$$

L'écart relatif entre les deux pulsations est :

$$\frac{\Delta\omega}{\omega_0} = \frac{\omega_2 - \omega_1}{\omega_0} = \frac{R}{L\omega_0}$$

On caractérise la résonance par le coefficient :

$$Q = \frac{L\omega_0}{R} \quad \text{appelé facteur de qualité ou coefficient de surtension.}$$

La résonance est d'autant plus grande que Q est plus élevé.

L'intervalle : $\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1$ s'appelle largeur de bande ou bande passante du circuit.

On a :

$$\frac{\Delta\omega}{\omega_0} = \frac{1}{Q}$$

Surtension à la résonance

L'amplitude complexe de la *d.d.p* aux bornes de la self est :

$$\overline{U_L} = jL\omega \cdot \overline{I} = jL\omega \frac{\overline{U}}{Z} \quad \Rightarrow \quad U_L = L\omega \frac{U}{Z}$$

Pour la *d.d.p* aux bornes du condensateur on a :

$$\overline{U_C} = \frac{1}{jC\omega} \cdot \overline{I} = \frac{\overline{U}}{jC\omega Z} \quad \Rightarrow \quad U_C = \frac{U}{C\omega Z}$$

A la résonance $\omega = \omega_0$ et $Z = R$, d'où :

$$\frac{U_C}{U} = \frac{1}{C\omega_0 R} = \frac{L\omega_0}{R} = \frac{U_L}{U} = Q$$

Q peut prendre des valeurs comprises entre 10 et quelques centaines. Il existe donc au moment de la résonance une tension aux bornes de la self-inductance ou du condensateur qui est beaucoup plus grande que la tension appliquée ($U = RI$). On dit qu'il y a surtension.

V. PUISSANCE EN REGIME SINUSOÏDAL

Considérons un circuit aux bornes duquel existe une *d.d.p* u et parcouru par un courant i .

$$u = U_0 \cos \omega t \quad \text{et} \quad i = I_0 \cos(\omega t - \varphi)$$

V.1. Puissance instantanée - Puissance active

La puissance instantanée est donnée par l'expression :

$$p = ui = U_0 I_0 \cos \omega t \cos(\omega t - \varphi) = \frac{U_0 I_0}{2} [\cos \varphi + \cos(2\omega t - \varphi)]$$

La puissance active est la valeur moyenne de puissance instantanée.

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p dt = \frac{U_0 I_0}{2} \cos \varphi$$

Soit

$$P = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \cos \varphi$$

$\cos \varphi$ s'appelle facteur de puissance.

Pour un circuit d'impédance complexe : $\bar{Z} = R + jX = Z \cos \varphi + jZ \sin \varphi$

on a :

$$P = \frac{U_0 I_0}{2} \cos \varphi = \frac{1}{2} Z I_0^2 \cos \varphi$$

or $Z \cos \varphi = R$ et $\frac{I_0^2}{2} = I_{\text{eff}}^2$

alors :

$$P = R I_{\text{eff}}^2$$

La puissance active P représente l'énergie dissipée sous forme de chaleur aux bornes d'une résistance. Elle s'exprime en *Watts*.

V.1.a. Puissance réactive

C'est la puissance fournie aux éléments réactifs (inductifs et capacitifs)

Son expression est :

$$P_r = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \sin \varphi$$

Les éléments réactifs ne consomment pas d'énergie.

P_r s'exprime en VAR (*Volt.Ampère.Réactifs*)

V.1.b. Puissance apparente

La puissance apparente est donnée par la relation :

$$P_a = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}}$$

P_a s'exprime en V.A (*Volt.Ampère*)

La relation entre les trois puissances est :

$$P_a = \sqrt{P^2 + P_r^2}$$

V.1.c. Puissance complexe

Elle est définie par la relation :

$$\bar{P} = \frac{1}{2} \bar{U} \cdot \bar{I}^*$$

Avec $\bar{U} = U_0$

$\bar{I}^* = I_0 \exp(j\varphi)$ est le conjugué de $\bar{I}$

Soit :
$$\bar{P} = \frac{1}{2} U_0 I_0 (\cos \varphi + j \sin \varphi) = P + jP_r$$

On obtient donc :

$$\left\{ \begin{array}{l} P = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \cos \varphi = R_e(\bar{P}) \\ P_r = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \sin \varphi = I_m(\bar{P}) \\ P_a = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} = |\bar{P}| \end{array} \right.$$